

1. Activitat 7 — Síntesi financera

Posar en ordre tota l'eina financera de la unitat i recollir les trampes típiques abans del producte final.

1.1 Idea clau

Aquesta unitat gira tota al voltant d'una idea: **els canvis de preu es converteixen en factors que es multipliquen**. A partir d'aquí surt tot: augments, descomptes, IVA, encadenats, interès i cost total. Aquest és el mapa.

El mapa dels percentatges i les finances

- **Factor multiplicador:** $+r\% \rightarrow \times(1 + \frac{r}{100})$; $-r\% \rightarrow \times(1 - \frac{r}{100})$.
- **Encadenats:** es *multipliquen* els factors, mai se sumen els percentatges.
- **IVA:** total = base $\cdot (1 + \frac{\text{tipus}}{100})$; base = total $/ (1 + \frac{\text{tipus}}{100})$.
- **Interès simple:** $I = C \cdot r \cdot t$; es torna $C + I$.
- **Decisió:** compara el **cost total** de cada opció, no la quota.

1.2 Quadre de trampes típiques

Trampa	Com no caure-hi
Sumar percentatges encadenats (-30% i +21% «= -9%»)	Multiplicar els factors: $0,70 \cdot 1,21 = 0,847$
Confondre la rebaixa amb el preu final	El preu final és el que <i>queda</i> : $\times(1 - r)$
Pensar que +25% i -25% torna al preu	No hi torna: cal el factor invers (-20% per desfer +25%)
Treure l'IVA multiplicant per 0,79	Es <i>divideix</i> per 1,21 (0,79 i 1,21 no són inversos)
Oblidar el temps t a l'interès	$I = C \cdot r \cdot t$, amb t en anys
Triar pel valor de la quota	Comparar sempre el cost total

Exercicis per fer

- 1.1 Repàs exprés (format-CBM).** Resol amb factor: (a) 80 € amb +21%; (b) 150 € amb -30%; (c) 200 € amb -10% i després +21%.
- 1.2 Llegeix i decideix.** Una oferta diu «2a unitat al -70%». Compres dues samarretes de 20 €. Quant pagues en total? Quin descompte *global* t'han fet?
- 1.3 Rebut amb sectors.** Una família gasta al mes: habitatge 600 €, menjar 360 €, transport 180 €, altres 60 €. Quin percentatge és cada partida? Quants graus tindria el sector d'habitatge?
- 1.4 Crèdit.** Demanes 2400 € al 5% anual a tornar en 2 anys (interès simple). Interès, total i quota mensual?
- 1.5 Caça la trampa.** Un anunci: «0% d'interès! Només 24 quotes de 35 €» per un producte que al comptat val 800 €. És de veritat 0%? Calcula-ho.
- 1.6 Per al Quadern d'eines.** Copia el mapa i el quadre de trampes; seran la teva guia per a l'informe.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 1.1** (a) $80 \cdot 1,21 = 96,80 \text{ €}$; (b) $150 \cdot 0,70 = 105 \text{ €}$; (c) $200 \cdot 0,90 \cdot 1,21 = 217,80 \text{ €}$.
- 1.2** $20 + 20 \cdot 0,30 = 20 + 6 = 26 \text{ €}$. Sobre 40 € de preu normal, pagar 26 € és un descompte global del 35% (no del 70%).
- 1.3** Total = $1\,200 \text{ €}$. Habitatge 50%, menjar 30%, transport 15%, altres 5%. Habitatge: $50\% \cdot 360^\circ = 180^\circ$.
- 1.4** $I = 2\,400 \cdot 0,05 \cdot 2 = 240 \text{ €}$; total = $2\,640 \text{ €}$; quota = $\frac{2\,640}{24} = 110 \text{ €/mes}$.
- 1.5** Total finançat = $24 \cdot 35 = 840 \text{ €}$; al comptat 800 € . Hi ha un sobrecost de 40 € : **no** és realment 0% (o el preu «al comptat» ja porta el recàrrec amagat).
- 1.6** Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració: fixa el mapa de la unitat i el quadre de trampes en **format-CBM** (context, dades, decisió), preparant la prova i el producte.
- **Criteris.** Repassa transversalment **1.1**, **2.1** i **4.2**. L'ex. 5 és N3 si detecten i quantifiquen la trampa del «0%».
- **Trampes reals (ex. 2, 5).** «2a unitat al -70% » i «0% d'interès» són reclams autèntics; treballar-los és educació financera directa.
- **Quadre de trampes.** Ha de quedar al Quadern d'eines com a checklist per revisar l'informe del grup.
- **Enllaç.** Tot el que es reculli aquí és el que s'avaluarà a la prova (Act. 9) i s'aplicarà al producte (Act. 8).